CCS医生复核后五随机种子平均结果

上游浑浊、中游WTW面积/收缩、下游最终CCS | 5次独立训练均值±标准差

随机种子：20260927、20260928、20260929、20260930、20261001。每个种子分别训练浑浊专家和WTW面积专家；收缩三分类与最终CCS诊断使用同一随机种子对应的模型重新计算。方案3/4均未采用。

一、五随机种子平均结果

指标	CCS：前囊膜浑浊四分类	CCS：囊口收缩三分类	CCS：最终诊断
内部验证集	177张	177张	177张
任务准确率	88.14 ± 1.87%	96.38 ± 0.31%	97.97 ± 0.31%
平衡准确率	85.22 ± 2.12%	76.82 ± 2.09%	82.82 ± 0.11%
Macro-F1	0.8554 ± 0.0214	0.7954 ± 0.0190	0.7831 ± 0.0127
Macro ROC-AUC	0.9743 ± 0.0047	—	—
重点等级敏感度	66.92 ± 4.39%	100.00 ± 0.00%	100.00 ± 0.00%
重点等级特异度	94.83 ± 1.84%	100.00 ± 0.00%	100.00 ± 0.00%
WTW使用方式	—	647个体WTW；307默认值	同左

二、连续囊口面积平均结果

面积指标	5次训练均值±标准差
MAE	1.277 ± 0.006 mm²
RMSE	1.725 ± 0.015 mm²
平均偏差	-0.108 ± 0.065 mm²
误差≤1 mm²	53.11 ± 1.87%
误差≤2 mm²	79.32 ± 1.03%

三、五次独立训练明细

Seed	浑浊准确率	浑浊Macro-F1	面积MAE	收缩准确率	最终CCS准确率
20260927	87.57%	0.8485	1.287	96.61%	98.31%
20260928	88.14%	0.8556	1.276	96.05%	97.74%
20260929	85.31%	0.8233	1.276	96.61%	98.31%
20260930	89.83%	0.8734	1.271	96.61%	97.74%
20261001	89.83%	0.8761	1.272	96.05%	97.74%

浑浊准确率均值为88.14 ± 1.87%，Macro-F1均值为0.8554 ± 0.0214；面积MAE均值为1.277 ± 0.006 mm²。五次运行均保持患者/眼别无泄漏，锁定测试集未访问。

四、标签与划分

项目	结果
医生复核图像	23张
实际修改标签	13张
相关患者组固定进入训练	22组
训练集	777张
内部验证集	177张
患者/眼别跨集合	0 / 0

五、结果说明

模块	五次训练结论
浑浊四分类	准确率88.14 ± 1.87%；Macro-F1 0.8554 ± 0.0214
连续面积	MAE 1.277 ± 0.006 mm²；RMSE 1.725 ± 0.015 mm²
收缩三分类	准确率96.38 ± 0.31%；Macro-F1 0.7954 ± 0.0190
最终CCS	准确率97.97 ± 0.31%；平衡准确率82.82 ± 0.11%

六、局限性

医生复核样本由旧模型错误样本中选择并移入训练集，新验证集与上一轮验证集不同。当前验证集仅177张，收缩1级、最终CCS轻度和重度阳性样本量较少。上述均值和标准差反映随机初始化稳定性，不替代独立测试；锁定测试集未访问。